



INNOVATIVE SOLUTIONS
BY OPEN SOURCE EXPERTS



geOrchestra: Spatial Data Infrastructure

Powerful open-source solution for managing and sharing
geospatial data.

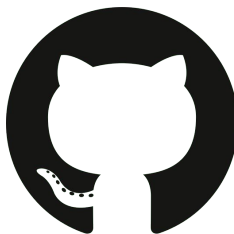


Emilien Devos

DevOps Engineer at
Camptocamp
in the Geospatial department



I 
OPEN SOURCE



github.com/unixfox

Since **2009**

Created to meet the requirements of the INSPIRE European directive

Core components tied together into a single platform:

- GeoServer (manage geospatial data)
- GeoNetwork (Metadata Catalog)
- MapStore (Viewer)
- Administration console
- User directory (LDAP)
- PostgreSQL with PostGIS extension
- Statistics



The geOrchestra Manifesto

What is geOrchestra?

geOrchestra is a spatial data infrastructure project whose founding characteristics are: **free, modular, interoperable**. This project is **community driven**.

By spatial data infrastructure, we mean a system that receives, transmits, stores and processes data identified in space and time.

By free, we mean a set of software that everyone can copy, use, understand and modify. We also mean that this set benefits from contributions from other free projects, and must reciprocally enrich these projects. Documentation is part of the package.

By modular and interoperable, we mean a system that is primarily designed to exchange data with third-party systems by means of standardized interfaces, and that has the ability to evolve by integrating modules that meet the same standards.

By community, we mean public administrations, research teams, private companies, software publishers, service providers, individuals, with the objective of co-managing a commons for the benefit of the greatest number, and in compliance with principles that guarantee the status of a commons.

Why and how geOrchestra was designed

In 2009, geOrchestra was designed as an online geographic information system with the aim of democratizing the use of data, in response to the obstacles that limit this use by all audiences: necessary skills, data difficult to obtain, insufficient IT infrastructures, cost of software, incompatible formats, non-open governance. By convergence of values, geOrchestra was built on the technical principles of INSPIRE. The desire of the original partners was to build a sustainable, reusable solution that would be based on the idea of subsidiarity - meaning that the issues should be managed at the local level when possible. This led to the adoption of the founding characteristics: free, modular, interoperable. With growing use cases over time, geOrchestra has gone beyond geographic data, beyond its native regional scope and beyond its original developers, retaining its founding characteristics.

Incubation process



OSGeo

Audience

Who's using geOrchestra ?



Subnational level:



Bretagne (France)
with GeoBretagne partnership

[Learn more →](#)



Haut de France (France)
Géo2France project

[Learn more →](#)



Grand Est (France)
DataGrandEst project

[Learn more →](#)



Auvergne-Rhône-Alpes (France)
Centre Régional Auvergnat de l'Information Géographique

[Learn more →](#)



Santa Maria (Açores)

[Learn more →](#)



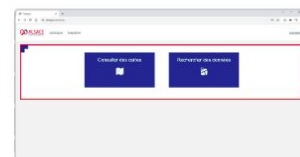
Prešov Region (Slovakia)

[Learn more →](#)



Košice self-governing region (Slovakia)

[Learn more →](#)



Alsace
with Datageo project

[Learn more →](#)



Département Haute-Loire (France)



GCS SESAN & ARS Île-de-France

Target use cases



Manage and share relevant information

The screenshot shows the top of the DATA GRAND EST website. The header is dark blue with the logo on the left and navigation links on the right. The hero section has a blue background with a search bar and a main headline.

DATA GRAND EST

RECHERCHE FR EN DE SE CONNECTER

DATAGRANDEST OUTILS ET DONNEES PROJETS RESSOURCES

FAIRE DE LA DONNÉE L'INNOVATION DE DEMAIN

Rechercher des données



52

fournisseurs de
données



7 400

jeux de données



87

partenaires



17

thèmes couverts

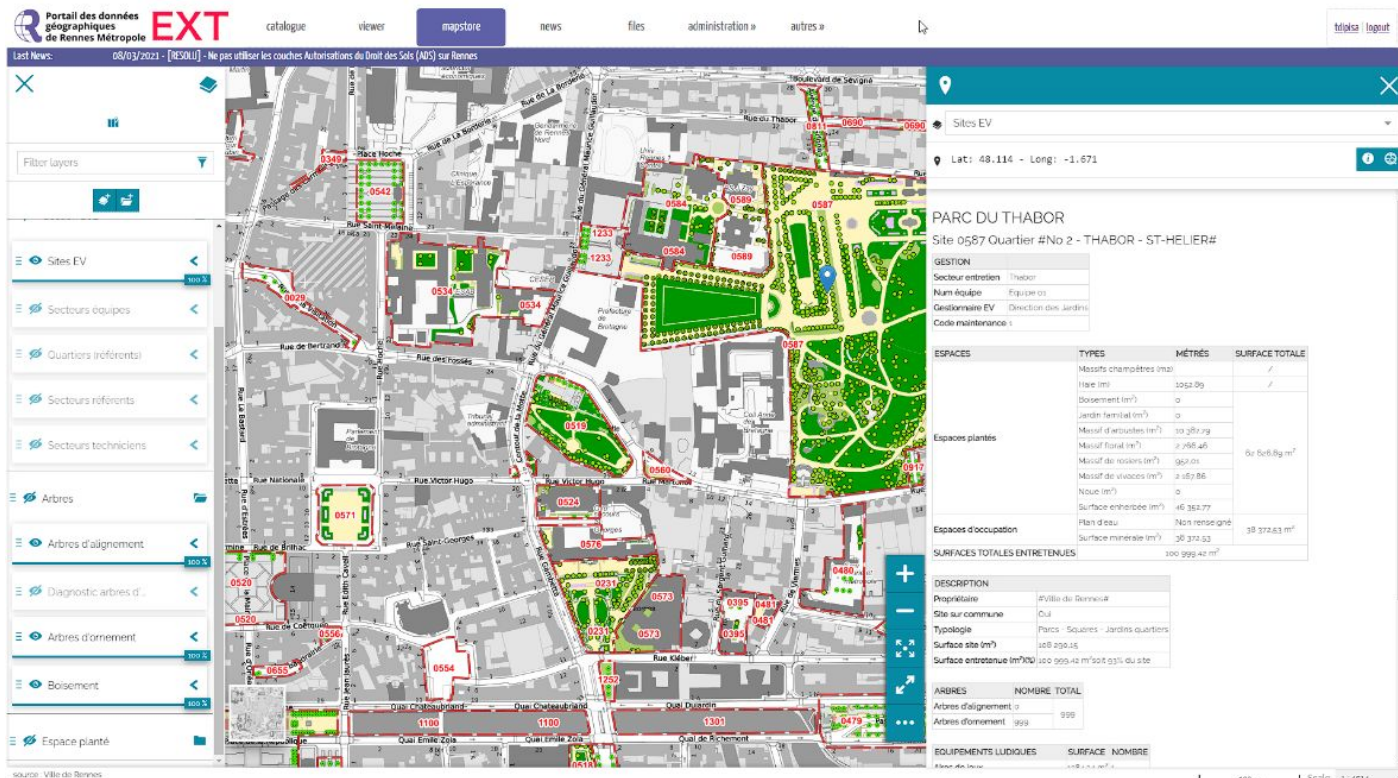
Consulter les données



Target use cases



Smart cities





Core components



Serveur

- État du service
- Logs GeoServer
- Information sur le point de contact
- À propos de GeoServer
- Statut du process

Données

- Prévisualisation de la couche
- Espaces de travail
- Entrepôts
- Couches
- Agrégations de couches
- Styles

Services

- WMTS
- WCS
- WFS
- WMS
- WPS

Configuration

- Globale
- JAI
- Accès à une couverture

Cache de tuiles

- Couches cachées
- Paramètres GeoWebCache

Bienvenue

Bienvenue

Ce service GeoServer appartient à Geo2France.

392 Couches	Ajouter une couche
156 Entrepôts	Ajouter un entrepôt
51 Espaces de travail	Créer un espace de travail

ⓘ Cryptographie forte disponible

La version de cette instance GeoServer est **2.18.6-georchestra**. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le [responsable du service](#).

Capacités du service

CSW	2.0.2
FEATURES	1.0
IMAGES	1.0
STYLES	1.0
TILES	1.0
WCS	1.0.0
	1.1.0
	1.1.1
	1.1
	2.0.1
WFS	1.0.0
	1.1.0
	2.0.0
WMS	1.1.1
	1.3.0
WPS	1.0.0
TMS	1.0.0
WMS-C	



Manages the metadata lifecycle and metadata services (backend)



GeoRhena

catalogue

visualiseur

cartes

services

importer

administration »

[fvanderbiest](#) | [déconnexion](#)



My GeoNetwork catalogue

Rechercher

Contribuer

Console d'admin

Français

Rechercher ...



Rechercher parmi **227** jeux de données, services et cartes, ...

Nouveautés

Les plus vues

Comments



Espace de la Conférence du Rhin Supérieur - 2012



Espace de la Conférence du Rhin Supérieur - 2013 (Poster A0)



Carte jeu: Replacez les villes du Rhin Supérieur !



Le Rhin Supérieur en quelques chiffres



Datafeeder

Easy form upload data and create metadata (drag and drop, a few questions, and done in 3 minutes.)



LE PORTAIL OPENDATA DE LA MÉTROPOLE

MET MÉTROPOLE
EUROPÉENNE DE LILLE

Catalogue Cartographie Datavisualisations Importer Contributions ▾ Administration ▾

François Van Der Bl... Déconnexion

Importez vos données

↓ Ajouter votre fichier

...

☐ J'ai le droit de publier cette donnée

TRANSFÉRER

Formats de fichier acceptés :
- SHP - CSV
La taille maximale est 512 Mo

Import

Vérification

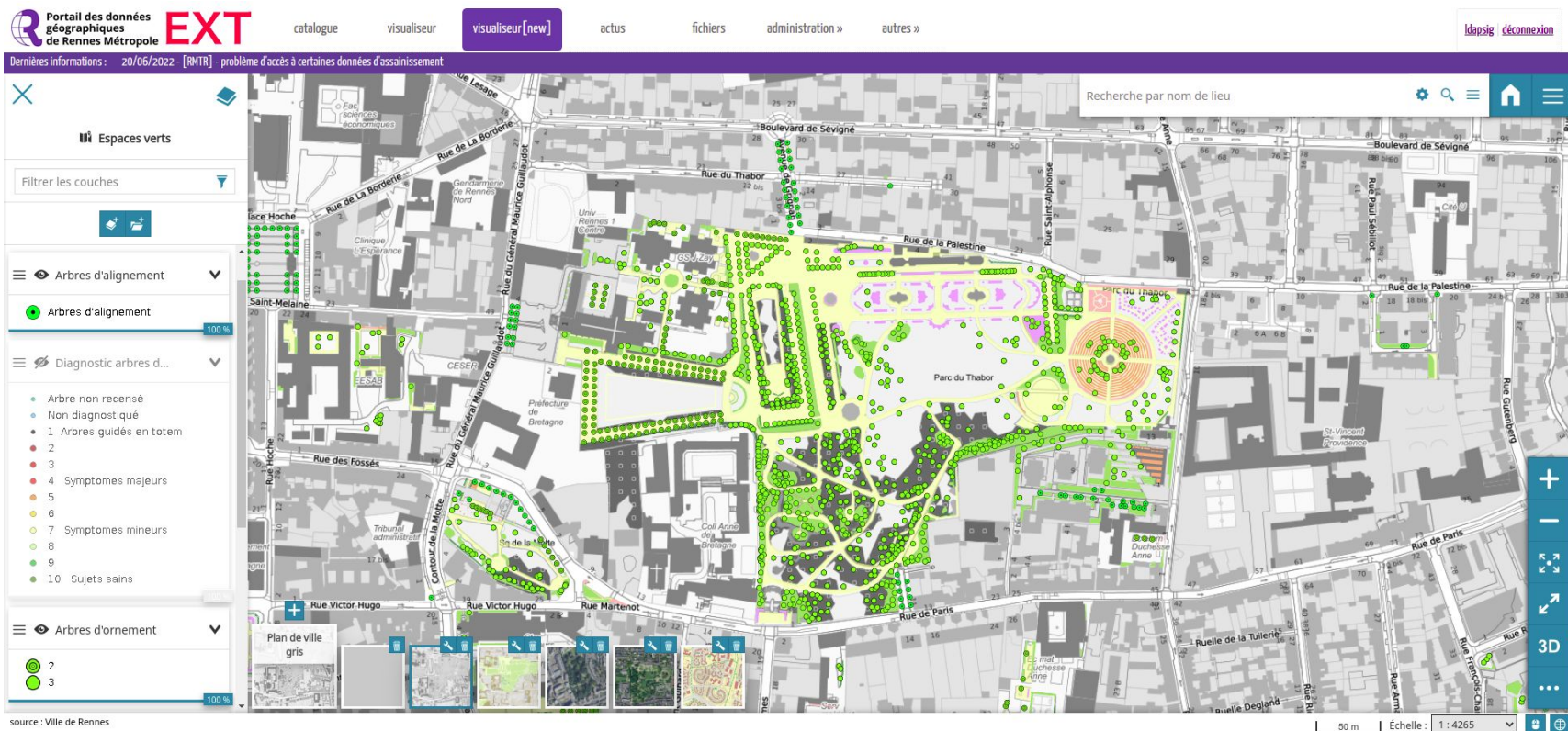
Enrichissement

Validation

AJOUTER DES DONNÉES N'A
JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE

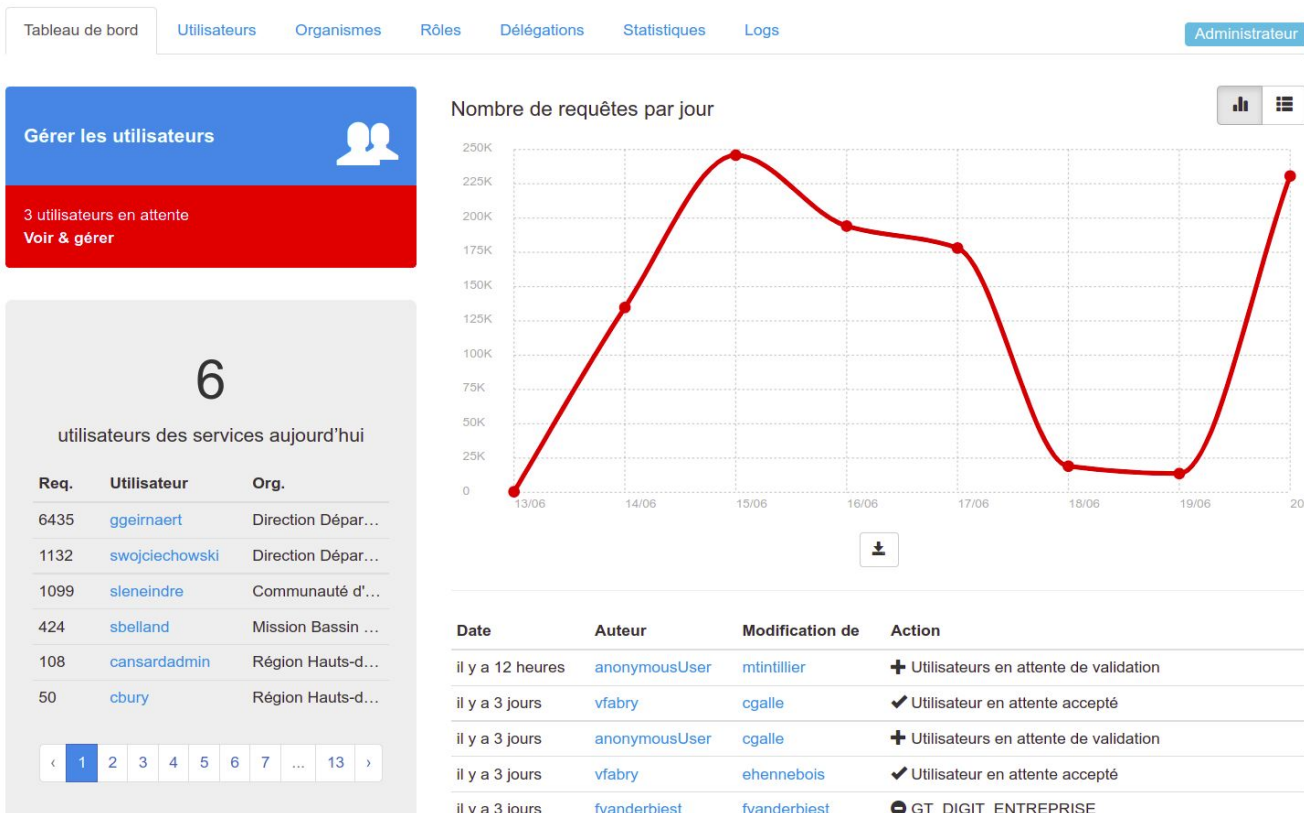
MapStore

Visualizer for the geospatial data (create, manage, share maps).



Console

Management system for roles, users, organizations.



geOrchestra Gateway

The entry point for all the geOrchestra components.



Connectez-vous



Vous êtes agent ou partenaire MEL ? >

FranceConnect est la solution proposée par l'État pour sécuriser et simplifier la connexion à vos services en ligne.



S'identifier avec FranceConnect

[Qu'est-ce que FranceConnect ?](#)

OU

Veuillez vous identifier



[Mot de passe oublié ?](#)

Connexion

[Vous n'avez pas de compte ? S'enregistrer](#)

Many authentication methods:

- FranceConnect
- OAuth2
- OIDC
- Local authentication (LDAP)
- Basic auth
- ...

Header



Header with links to all the geOrchestra components.

The screenshot shows the geOrchestra application interface. At the top is a dark blue header bar with navigation links: Accueil, Visualiseur, Créer une carte, Consulter le catalogue, Services, and Importer des données. On the right of this bar are buttons for Console and Déconnexion. Below the header is a search bar with the placeholder text "rechercher ...". To the left of the search bar are three small blue icons representing different data visualization types. Below the search bar is a section titled "Contenu" with tabs for Cartes (1), Tableaux de bord (0), GeoStories (1), and Contextes (0). The "Tableaux de bord (0)" tab is currently selected. In the center of the page, there is a large grey circular icon of a speedometer. Below this icon, the text "Aucun tableau de bord disponible" is displayed, followed by a blue button labeled "Créer un nouveau tableau de bord".

Accueil Visualiseur Créer une carte Consulter le catalogue Services Importer des données Console Déconnexion

rechercher ...

Contenu

Cartes (1) Tableaux de bord (0) GeoStories (1) Contextes (0)

Aucun tableau de bord disponible

Créer un nouveau tableau de bord

Satellite projects



Supported extra projects compatible with the geOrchestra ecosystem.

- Datahub
- Apache SuperSet
- Cadastrapp
- ... Other projects available on GitHub

Catalog on top of the GeoNetwork API. User-friendly interface.

Catalogue

Cartographie

Datavisualisations

Connexion

Catalogue de jeux de données

Derniers jeux de données publiés

Ilévia - perturbations sur le réseau bus

21/06/2024

ilévia

Bus

Prochain passage

Déchèteries mobiles - Horaires et localisation

17/06/2024

Déchets

Déchets ménagers

Déchèteries fixes - Horaires et localisation

17/06/2024

Déchets

Déchets ménagers

Ilévia Pro tramway

10/06/202

Bus

Pro

Trouver un jeu de données

Vous pouvez utiliser la barre de recherche ou les différents filtres situés ci-dessous pour trouver un jeu de données plus rapidement.

Catégorie

Producteur

Date

Licence

Rechercher un jeu de données

Ensemble des données: 338

Ilévia - perturbations sur le réseau bus

Bus

Prochain passage

Données temps réel sur les perturbations du réseau de bus de la Métropole de Lille, indication sur les arrêts et les lignes impactées

Horaires estimés de rétablissement de...

Producteur : Ilévia

Qualité des métadonnées : 7.5

Déchèteries mobiles - Horaires et localisation

Déchets

Déchets ménagers

Les déchèteries de la Métropole Européenne de Lille (MEL) sont des équipements ouverts aux particuliers et aux professionnels. Ils permettent l'évacuation de...

Producteur : Métropole Européenne de Lille

Qualité des métadonnées : 7.5

Déchèteries fixes - Horaires et localisation

Déchets

Déchets ménagers

Les déchèteries de la Métropole Européenne de Lille (MEL) sont des équipements ouverts aux particuliers et aux professionnels. Ils permettent l'évacuation de...

Producteur : Métropole Européenne de Lille

Qualité des métadonnées : 7.5

Ilévia Prochains passages bus et tramway

Bus

Prochain passage

Prochains passages aux arrêts Ilévia sur le réseau bus et tramway

V'Lille - Disponibilité en temps réel

V'Lille

Disponibilité

Disponibilité des vélos et des places de vélos en libre service

Localisation des arrêts Ilévia (bus, métro et tram) + GTFS + Pictogrammes du réseau Ilévia

transports

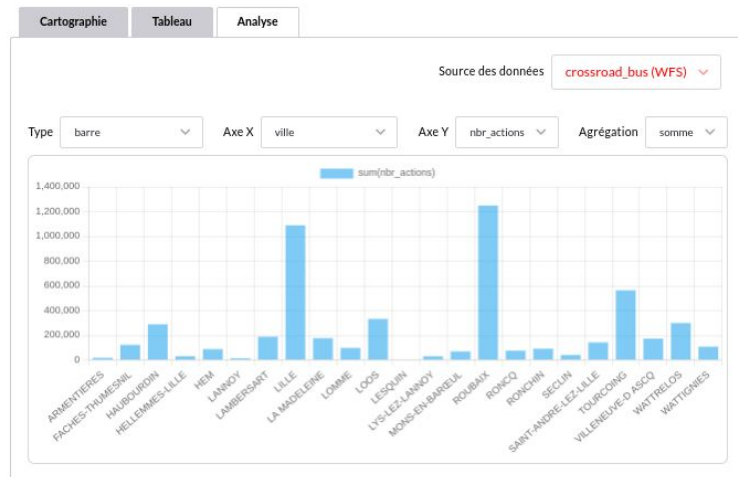
GTFS

Localisation des arrêts issue du fichier GTFS. Les données sont actualisées en temps réel

Visualize the Data

Visualisation

Visualisez la donnée sous forme de carte, de tableau ou de graphique simple que vous pouvez configurer à partir du contenu du jeu de données.



Partager

Intégrer

<https://data.lillemetropole.fr/catalogue/wc-embedder.html?v=main&e=gn-dataset-view-chart&a=api-url%...>

Aperçu

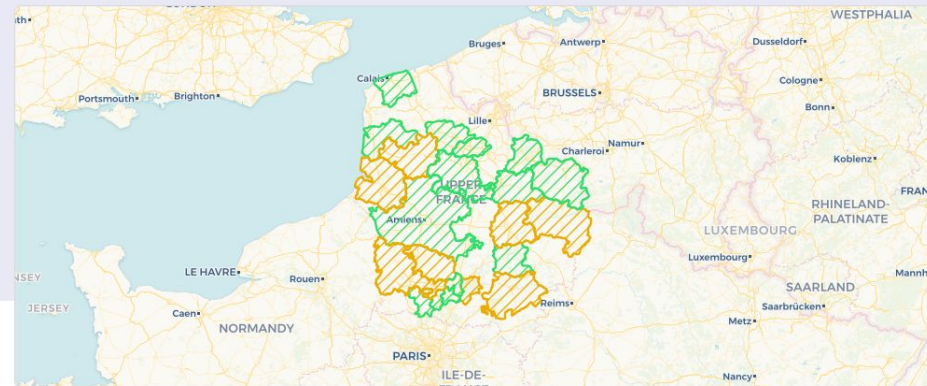
CARTE

TABLEAU

GRAPHIQUE

Source de données

scot en cours d'élaboration ou de révision (WMS)



Aperçu

CARTE

TABLEAU

GRAPHIQUE

Source de données

scot en cours d'élaboration ou de révision (WFS)

etiquetmin	etiquette	idurba
Région de Compiègne et de la Basse Automne	REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASSE AUTOMNE	200067965_SCOT_00000000
Grand Amiénois	GRAND AMIENOIS	200082063_SCOT_00000000
Bassin Creillois et vallées Brethoises	BASSIN CREILLOIS ET VALLEES BRETHOISE	200009918_SCOT_00000000
Pays d'Oise et d'Halatte	PAYS D'OISE ET D'HALATTE	246000921_SCOT_00000000
Lens-Liévin-Hénin-Carvin	LENS-LIEVIN-HENIN-CARVIN	256204082_SCOT_00000000
Cambrésis	CAMBRESIS	255902330_SCOT_00000000
Pays maritime et rural du Montreuillois	PAYS MARITIME ET RURAL DU MONTREUILLOIS	200048221_SCOT_00000000
Baie de Somme trois vallées	BAIE DE SOMME TROIS VALLEES	200039311_SCOT_00000000
Artois	ARTOIS	200072460_SCOT_00000000

22 enregistrements dans ces données.

Download the data



Téléchargements

Tous csv excel json shp Autres

scot en cours d'élaboration ou de révision

csv



scot approuvé et opposable

csv



scot approuvé et opposable

geojson



scot en cours d'élaboration ou de révision

shp



scot remplacé

shp



scot approuvé et opposable

gml



scot approuvé et opposable

kml



Apache SuperSet

Create complex dashboards based on geospatial data.



Filtres

Filtrer les indicateurs par territoire

Vous pouvez filtrer les territoires par SCoT, EPCI ou commune. Les filtres sont en cascade : si vous choisissez un EPCI, seules ses communes membres apparaîtront dans la liste déroulante. Vous pouvez également saisir les premières lettres du territoire recherché.

SCoT

46 options

Intercommunalité

92 options

Communes

1000 options

Filtres hors de portée (0)

Appliquer les filtres

Effacer tout

SRADDET : suivi des ENAF et de la consommation foncière

Situation en 2021

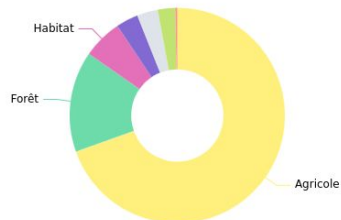
Surface totale en 2021



3 201 080

hectares au total

Répartition par types d'espaces



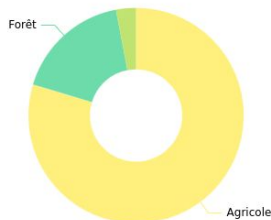
Surface ENAF en 2021



2 794 454

hectares d'espaces NAF

Répartition par types d'ENAF



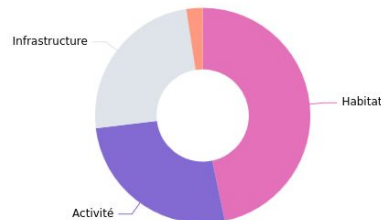
Surface hors ENAF en 2021



406 626

hectares d'espaces urbanisés

Répartition par types hors ENAF

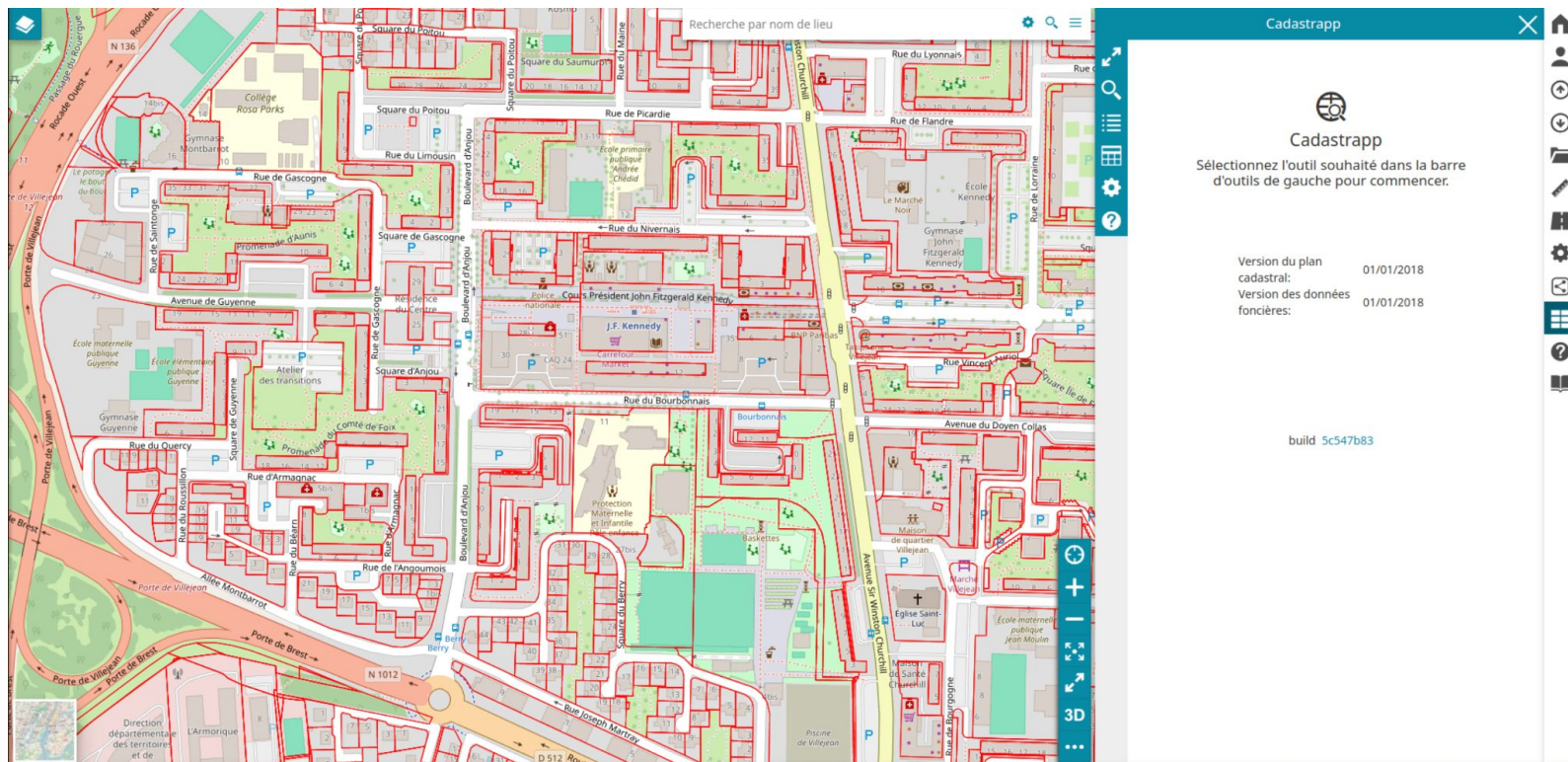


Carte de la consommation foncière

Visualisez les surfaces naturelles et les surfaces urbanisées de votre territoire.

Cadastrapp

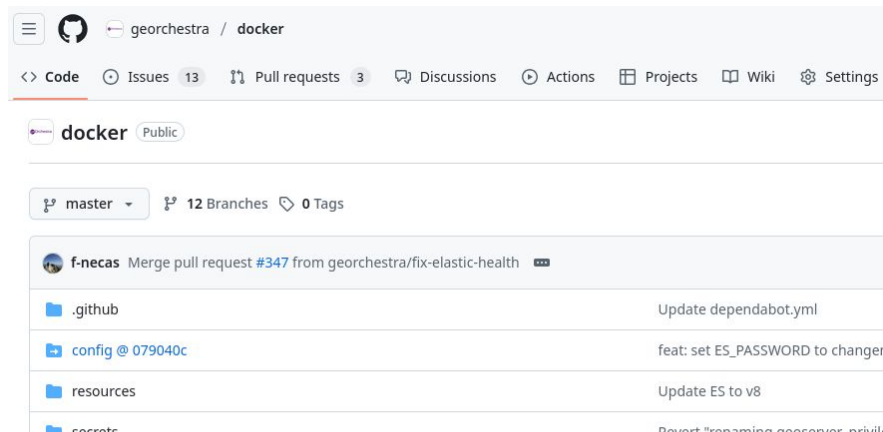
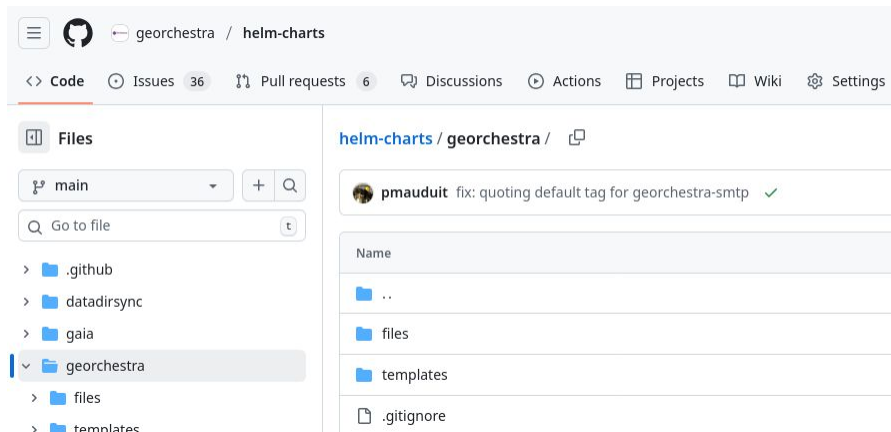
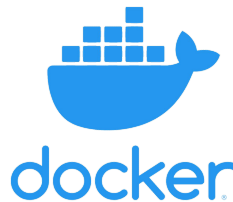
Tool for consulting and managing cadastral data.



Installation medium

Many ways to install geOrchestra!

- Docker Compose project
- Kubernetes Helm Chart
- Ansible Playbook
- Debian/Maven packages



The community

Le geOcom



Every year
3 days talks + 2 days
code sprint
Last one in Rennes in
June.
Hosted by Rennes
métropole.

Discover geOrchestra :

- DEMO : demo.georchestra.org
- github.com/georchestra
- www.georchestra.org
- Matrix: #georchestra:osgeo.org
- Test on your computer:
github.com/georchestra/docker

DEMO :



Thanks for your attention.

camptocamp[®]

INNOVATIVE SOLUTIONS
BY OPEN SOURCE EXPERTS